

Proyecto sectorial: Viñas y bodegas (vitivinícola)

Dossier de sector candidato. Cruza con ../07_MODELO_ESI_BID.md (datos primarios del sector), ../09_PRICING_CANONICO.md (precios), ../02_TECNICO_HARDWARE_ARQUITECTURA.md (stack de telemetría) y ../12_SECTORES_PRODUCTIVOS.md (marco general). Cifras marcadas [dato] (con fuente) o [estimación]. Julio 2026.

1. Resumen ejecutivo

La bodega (vinificación) es un cliente casi ideal para nuestro servicio: **la refrigeración es ~45% de su consumo eléctrico [dato BID]** y aparece en **tres etapas distintas** del proceso (fermentación, estabilización por frío, guarda). Eso significa carga inductiva pesada (compresores) -> **factor de potencia bajo** (nuestro producto ancla) + un pico de demanda estacional en vendimia. Además el orujo, su principal residuo sólido, **sí es sustrato viable de biogás** (a diferencia del aserrín) y tiene rutas de valorización con valor real —una conversación de segunda etapa.

Entrada al cliente: diagnóstico energético pagado (medición en el empalme + análisis de factura).

Escalamiento: corrección de factor de potencia -> gestión del frío (peak shaving) -> SaaS de monitoreo -> solar de autoconsumo. **Muy segunda etapa:** valorización del orujo.

2. Por qué el sector vitivinícola

? **Priorizado por el BID** entre los 4 subsectores de mayor oportunidad para el Modelo ESI en Chile (puntaje 73%) **[dato BID, IDB-TN-2038]**.

? **Universo:** ~14.413 empresas vitivinícolas; de ellas ~401 son bodegas (vinícolas), que son las intensivas en energía; ~240 son pequeñas/medianas **[dato BID]**.

? **Concentración geográfica** (facilita rutas y prospección): Biobío ~6.433, Maule ~5.396, O'Higgins ~1.534 propiedades vitícolas **[dato BID]**. Publican teléfono en Google Maps por rubro ("viña", "bodega", "vineyard").

? **Costo energético de una bodega** (referencia) **[dato BID]**:

? Grande: ~USD 12.372/mes (USD 8.414 eléctrica + 3.958 térmica)

? Mediana: ~USD 2.963/mes

? Pequeña: ~USD 1.362/mes

? **Reparto del consumo eléctrico de una bodega [dato BID]:** refrigeración 45%, calentamiento 21%, equipamiento vinífero 16%, aire comprimido 8%, bombeo/iluminación ~5% c/u.

3. El proceso y dónde duele la energía (respuesta técnica)

Sí, la temperatura es central —y el problema es sobre todo de FRÍO, no de calor. La fermentación es **exotérmica**: la levadura convierte azúcar en alcohol + CO₂ + **calor**. El mosto se calienta solo, y si no se controla, la temperatura se dispara, la levadura muere o genera sabores defectuosos. Por eso la bodega **enfría**, no calienta, en la etapa clave. El frío aparece en tres momentos:

Etapa	Qué pasa	Carga energética
Fermentación	Blanco: se fermenta frío (12-18 °C) para conservar aromas -> refrigeración intensa. Tinto: más cálido (25-30 °C) pero hay que enfriar para no pasarse.	Pico de frío en vendimia (feb-abr): demanda alta y estacional
Estabilización tartárica por frío	Se baja el vino a ~4 °C por días/semanas para precipitar tartratos (cristales).	Gran carga de frío, muy intensiva en energía
Guarda / conservación	Mantener cubas y sala de barricas a temperatura estable.	Frío continuo, todo el año

Sobre tu duda de "frenar la fermentación con químicos o con frío": **ambas cosas existen y se combinan**. Para detener la fermentación (p. ej. para dejar azúcar residual en vinos dulces) se **baja la temperatura** (la levadura entra en dormancia) y se ajusta **SO₂** (anhídrido sulfuroso) + trasiego/filtración. El frío es la palanca energética; el químico es complementario.

Implicación: la refrigeración es simultáneamente (a) el mayor consumo, (b) la mayor fuente de factor de potencia bajo (compresores), y (c) lo que crea el **pico de demanda de vendimia**. Es el corazón del proyecto.

4. Qué ofrecer (secuencia de producto)

Ordenado por payback/CAPEX, alineado con ../09_PRICING_CANONICO.md:

1. **Diagnóstico energético pagado** (\$300–500k CLP). Medir 30 días en el empalme + analizar 12 facturas. Entrega: dónde se va la energía, factor de potencia real, pico de vendimia, y el ranking de oportunidades. **Es la primera venta y no depende de nada más.**
2. **Corrección de factor de potencia** (banco de condensadores). Los compresores de frío y bombas dan cosphi bajo -> recargo. Payback corto (ver casos BT3 del simulador). **Producto ancla.**
3. **Gestión del frío / peak shaving** (thermal storage o control de demanda). Pre-enfriar o desplazar carga fuera de la ventana punta (18–22h, abr–sep) y aplanar el pico de vendimia. CAPEX mayor -> evaluar caso a caso con el diagnóstico.
4. **SaaS de monitoreo** (modelo híbrido \$30k + 15% del ahorro). Dashboard del frío en tiempo real, alertas de desviación, M&V.
5. **Solar de autoconsumo (Net Billing)** como upsell. Payback largo (8–12 años, ../07_MODELO_ESI_BID.md); no liderar con esto.
6. **[Segunda etapa, gran cuenta] Valorización del orujo** (ver §6).

5. Dónde conectar la telemetría

Punto principal: el tablero general, aguas abajo del EMPALME. Ahí se mide la "verdad de facturación" (lo mismo que ve la distribuidora):

```
[Red distribuidora]
|
[EMPALME + medidor de la distribuidora]  <- referencia de la factura
|
[Tablero general (TGD)]  <----- AQUÍ instalamos el medidor Eastron SDM630
|
|                               • Voltaje: tomas directas de las 3 fases
|                               • Corriente: 3 transformadores de corriente (TC / CT)
|                               abrazando los conductores principales
|                               • Mide: V, I, P, Q, cosphi, kWh, demanda máx, THD
|                               • Salida Modbus RTU (RS-485) -> gateway Teltonika RUT956 -> nube
```

```

|
+--> [CCM / tablero de REFRIGERACIÓN] <----- (recomendado) 2º medidor aquí
|           compresores, condensadores, torres           para aislar el 45% del consumo
|
+--> [Bombas / equipamiento vinífero]
+--> [Iluminación, oficinas, servicios]

```

Detalle técnico:

? El **SDM630 no corta corriente**: mide por **transformadores de corriente (TC)** que se abrazan alrededor de los cables principales, sin interrumpir el suministro. Instalación rápida y de bajo riesgo (la hace el electricista autorizado **SEC**, con declaración **TE1** si se interviene el tablero —ver `../11_PLAN_VALIDACION.md`).

? **Dónde va físicamente**: dentro del **tablero general de distribución (TGD)**, junto a las protecciones principales, después del empalme/medidor de la distribuidora.

? **Sub-medición del frío (muy recomendada)**: un segundo SDM630 en el **centro de control de motores (CCM) de refrigeración** aísla el 45% del consumo. Es lo que permite optimizar de verdad (y facturar el ahorro con M&V creíble), no solo ver el total.

? **Conectividad**: el RUT956 usa 4G (SIM con plan de datos —costo variable por sitio, ver `../09_PRICING_CANONICO.md`). En bodegas rurales sin buena señal, evaluar antena externa.

? **Qué medir primero (diagnóstico de 30 días)**: factor de potencia real, curva de carga (para ver el pico de vendimia y la ventana punta), y consumo del frío vs. total.

6. Residuos: orujo (hollejo) y borra

A diferencia del aserrín, **el orujo SÍ es buen sustrato de biogás** (húmedo, con azúcares fermentables y buena relación C/N al co-digerir) [**dato**]. Rutas de valorización, de menor a mayor complejidad:

Residuo	Rutas de valorización	Nota
Orujo / hollejo (piel, pepita, pulpa)	Destilación (alcohol/pisco), aceite de pepita de uva, polifenoles/antioxidantes (cosmética, alimentos), biogás (digestión anaerobia), compost/biofertilizante, alimento animal	Ruta de alto valor: polifenoles y aceite; ruta energética: biogás
Borra / lías (sedimento de fermentación)	Recuperación de vino, ácido tartárico, biomasa	El ácido tartárico tiene mercado enológico y farmacéutico
Escobajo (raspón)	Compost, biomasa	Bajo valor

Encaje con nuestro negocio (honesto): el biogás del orujo es un **proyecto de segunda etapa y de gran cuenta** —requiere volumen constante, biodigestor y capital. NO es el gancho. Nuestra entrada es la eficiencia eléctrica del frío. La valorización del orujo se menciona en el diagnóstico como "oportunidad futura / alianza", posicionándonos como quien entiende todo el ciclo, sin comprometer un proyecto que no operamos.

Fuentes: valorización de orujo y biogás (Energías Renovables; U. de Concepción; U. Nac. de Cuyo —digestión anaerobia de orujo en bodegas de Mendoza); nota "El orujo de uva: un residuo vitivinícola prometedor" (reporteagricola.cl, 2025).

7. Economía del proyecto (orden de magnitud)

Basado en ../09_PRICING_CANONICO.md y los costos de bodega del BID **[estimación]**:

- ? **Bodega mediana** (~USD 2.963/mes ~ ~\$2,8M CLP/mes de energía): un factor de potencia típico de compresores (0.80–0.85) puede implicar un recargo relevante sobre el costo de energía -> el diagnóstico lo cuantifica exacto.
- ? **Ingreso por cliente (one-off)**: diagnóstico \$300–500k + margen de instalación de condensadores \$600k–1.6M = ~\$1–2M CLP por bodega que avanza.
- ? **Recurrente**: SaaS híbrido \$30k + 15% del ahorro (~\$48k/mes con ahorro típico).
- ? **Estacionalidad a considerar**: el pico de vendimia (feb–abr) concentra el consumo; el diagnóstico debe cubrir o modelar ese periodo, no un mes cualquiera.

8. Lista de candidatos (a poblar)

Construir el padrón cruzando **Google Maps por rubro** ("viña", "bodega") con las comunas vitícolas de **Maule, Ñuble, Biobío, O'Higgins y Valparaíso** (Casablanca, Colchagua, Curicó, Maule, Itata, etc.). Priorizar **bodegas** (vinifican) sobre viñas que solo cultivan, porque las primeras tienen el frío.

#	Nombre	Comuna / Valle	Teléfono	¿Vinifica?	Factura estimada	Contactado	Notas
1							
2							
3							

Meta fase de validación: 20–30 bodegas identificadas, 3 diagnósticos vendidos (ver ../11_PLAN_VALIDACION.md). Priorizar medianas (mejor ratio dolor/complejidad).

9. Plan de contacto y validación específico del sector

1. **Poblar la tabla §8** con 20–30 bodegas de un valle acotado (empezar por uno: p. ej. Maule o Itata, alta densidad).
2. **Guion de contacto**: entrar por el dolor de vendimia y el recargo invisible —"¿sabías que tus compresores de frío probablemente te están sumando un recargo por factor de potencia que no aparece como línea en la factura?"
3. **Oferta de entrada**: diagnóstico pagado con medición real de 30 días (idealmente cubriendo vendimia).
4. **Verificaciones del sector** (además de las de ../11_PLAN_VALIDACION.md):
 - ? ☐ Confirmar factor de potencia real de 3–5 bodegas (dato del diagnóstico).
 - ? ☐ Confirmar tarifa (¿BT3? ¿AT si son grandes?) y si miden demanda punta.
 - ? ☐ Estimar el pico de vendimia vs. base para dimensionar peak shaving.
 - ? ☐ Mapear quién compra orujo hoy en la zona (destilerías, extractores) para la conversación de residuos.

10. Programas públicos aplicables (para el pitch)

Detalle y fuentes en ../03_SUBSIDIOS_FINANCIAMIENTO.md §0-bis. Resumen para el vendedor:

Programa	Qué financia	Encaje con la bodega

CNR - Ley de Riego 18.450	Hasta 90% de riego/drenaje, permite ERNC (bombeo solar, FV)	Viña con riego -> financia la solar; concursable, ventanas anuales
FIA - Innovación de Interés Privado	Innovación agroalimentaria (hasta \$50M/80% en validación)	Financia el piloto de telemetría + optimización de frío
CORFO (PDT, PROFO, Crece, Ley I+D 35%)	Transferencia tecnológica, fomento, crédito tributario I+D	Llevar telemetría a un valle de viñas (grupo); I+D si hay producto propio
Ponle Energía a tu Pyme	EE + ERNC (50-80%)	[!] Sin convocatoria vigente desde 2022
		- no comprometer

Regla: son **aceleradores**, no la base de la venta. El diagnóstico + factor de potencia cierra con la economía del cliente; el subsidio agranda el proyecto (solar, riego) y es un gancho ("te gestiono la postulación"). Postula la bodega; nosotros asesoramos (comisión 3-5%).

[!] **Timing:** varias convocatorias 2026 ya cerraron (jun-jul). Planificar para el **ciclo 2027** y verificar bases al abrirse cada llamado.

11. Diálogo de ventas (guion para el vendedor)

*Guion base, adaptable. Objetivo de la primera conversación: **vender el diagnóstico pagado**, no la solución. No prometer ahorros en cifras hasta tener la factura real.*

Apertura (gancho: el recargo invisible + el pico de vendimia)

*"Hola [nombre], hablo de [empresa]. Trabajamos con bodegas ayudándolas a bajar la cuenta de luz, sobre todo la del frío. Una pregunta rápida: **¿sabía que sus compresores de refrigeración probablemente le están sumando un recargo por factor de potencia que ni siquiera aparece como línea separada en la factura?** A la mayoría de las bodegas les pasa y no lo ven. **¿Le hace sentido que conversemos 5 minutos?**"*

Gancho alternativo (estacional): *"¿Cómo se le dispara la cuenta en vendimia cuando todo el frío trabaja al máximo?"*

Descubrimiento (calificar —4 preguntas)

1. "¿Vinifican acá o solo cultivan?" -> (*nos interesa quien vinifica: tiene el frío*)
2. "¿Cuánto les llega la cuenta de luz en un mes de vendimia, más o menos?" -> (*tamaño*)
3. "¿Saben qué factor de potencia les marca la factura? ¿0.9-algo?" -> (*dolor*)
4. "¿Quién les ve hoy el tema eléctrico?" -> (*canal / competencia*)

Si vinifica + factura relevante + factor bajo/desconocido -> **es candidato**.

Propuesta de valor (el diagnóstico)

*"Le propongo algo concreto: instalamos un medidor por 30 días en su tablero —sin cortar nada, sin obra, lo pone un eléctrico autorizado—y le entregamos un informe que le dice exactamente **en qué se va la energía, cuánto le cuesta el recargo del frío, y cuánto podría recuperar**. Con números de su bodega, no de un folleto. Eso cuesta [monto] y si avanza con una solución, se lo descuento del proyecto."*

Manejo de objeciones

Objeción	Respuesta
"Ya tengo electricista"	"Perfecto, trabajamos con su eléctrico —él instala. Nosotros ponemos el análisis y el monitoreo que un eléctrico normalmente no hace: medir el factor de potencia

	y cuantificar el ahorro."
"No es buen momento, estamos en vendimia"	"Justamente vendimia es el mejor momento para medir, porque es cuando el frío trabaja al máximo y se ve el problema real. La instalación toma una hora y no interrumpe nada."
"¿Y cómo sé que voy a ahorrar?"	"No le prometo un número hasta medir. Por eso es un diagnóstico: si los datos no muestran ahorro que valga la pena, se lo digo y no le vendo nada. Solo avanzamos si el payback es corto."
"Está caro / hay subsidio?"	"El diagnóstico se descuenta si avanza. Y sí: hay programas (Ley de Riego, FIA) que pueden cofinanciar la inversión mayor; yo le gestiono la postulación."
"Mándame info por correo"	"Se la mando, pero lo que de verdad sirve es la medición de su bodega. ¿Le parece si agendamos la visita del medidor para [fecha] y de paso ve el informe?"

Cierre

"Entonces quedamos así: [fecha] pasa el técnico, instala el medidor —una hora, sin cortar— y en [X] semanas le tengo el informe con los números. ¿Le queda bien [día]?"

Segunda conversación (tras el informe / expansión)

- ? Presentar el ahorro **con sus datos** -> proponer condensadores (payback corto).
- ? Mencionar el **frío en punta** y la **solar con Ley de Riego** como fase siguiente.
- ? Dejar sembrado el **orujo/borra**: *"su orujo hoy probablemente lo regala; tiene aceite de pepita, polifenoles y ácido tartárico recuperables —cuando quiera lo vemos"* (§6).

Estado: [OK] Dossier del sector vitivinícola listo (jul 2026), con programas públicos y diálogo de ventas.
Pendiente: poblar la lista de candidatos (§8) y ejecutar los 3 primeros diagnósticos.